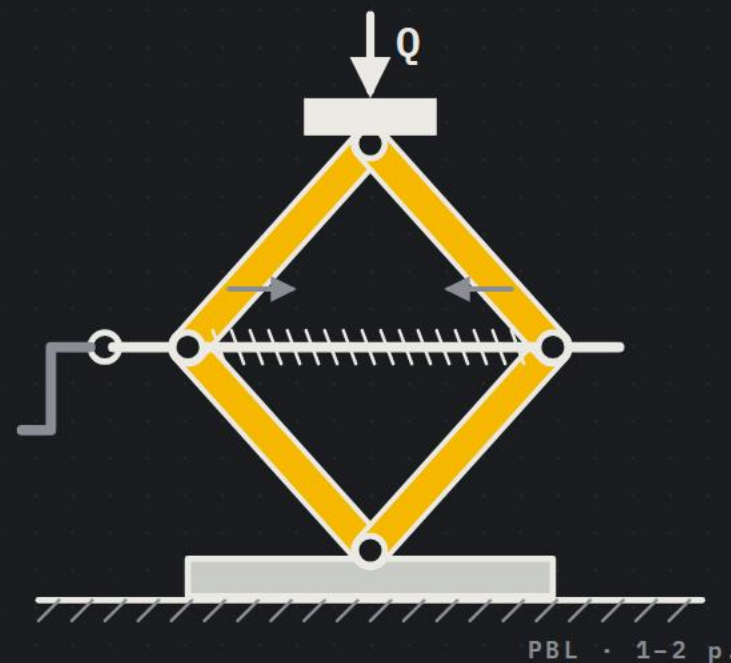


TARPINIS ATSISKAITYMAS NR. 1

DOMIKRATAS

Nuo sraigto iki elektros: raida, problemos ir patobulinimo kryptis



GRUPĖ

[Vardas Pavardė x5–6]

DĖSTYTOJAS

G. Viselga

DATA

2026 m. spalį

KODĖL DOMKRATAS?

01 Jį turi beveik kiekvienas automobilis

Paprasčiausias kėlimo mechanizmas, su kuriuo susiduria kiekvienas vairuotojas – ypač pradurtos padangos atveju.

02 Visas mūsų dalykas – viename įrenginyje

Pavaros (sraigtas, krumpliastiebis, hidraulika), medžiagos, sauga, ergonomika ir kaina.

03 Klaidos kaina – žmogaus sauga

Domkratas laiko šimtus kilogramų virš žmogaus rankų, todėl kiekvienas sprendimas turi būti pagrįstas.

VIENAM AUTOMOBILIO KAMPUI TENKA

≈ 0,5 t

kai automobilio masė ~1,5 t: 0,4–0,5 t
(masė ÷ 4 + atsarga dėl svorio centro).

autoservisai

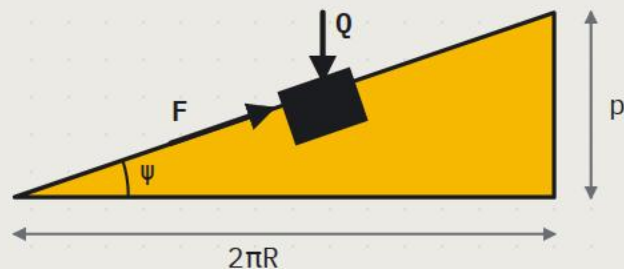
ratų keitimas

statyba

geležinkelis

gelbėtojai

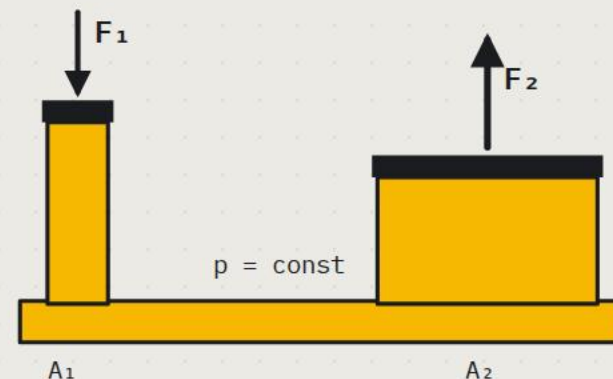
KAIP RANKA PAKELIA PUŠĘ TONOS?



MECHANINIS: SRAIGTAS = NUOŽULNI PLOKŠTUMA

$$F = Q \cdot p / (2\pi R \cdot \eta)$$

Pvz.: $Q = 5 \text{ kN}$, žingsnis $p = 4 \text{ mm}$, rankena $R = 0,15 \text{ m}$, $\eta \approx 0,35 \rightarrow F \approx 60 \text{ N}$. Laimime jėgą, bet pralaimime kelią: daug apsisukimų.



HIDRAULINIS: PASKALIO DĖSNIS

$$F_2 = F_1 \cdot (D_2 / D_1)^2$$

Pvz.: $D_1 = 10 \text{ mm}$, $D_2 = 40 \text{ mm} \rightarrow$ jėga $\times 16$; su svirtimi 1:10 $\rightarrow \times 160$.
200 N rankos jėga $\rightarrow \sim 32 \text{ kN}$.

NUO SVERTO IKI ELEKTROS



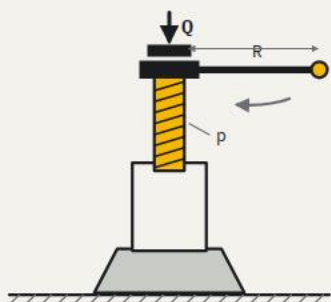
JĖGOS LAIMĖJIMAS

DIDESNĖ GALIA

KOMPAKTIŠKUMAS

SAUGA IR ERGONOMIKA

PENKI DOMKRATŲ TIPAI

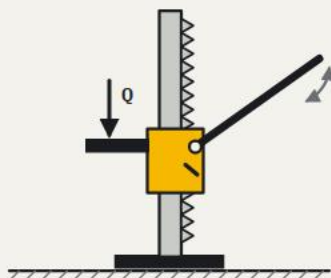


A • MECHANINIS

SRAIGTINIS

Sukama rankena suka sraigta, kuris išsuka stūmoklį į viršų.

Savistabdis, paprastas

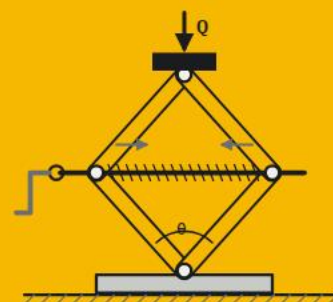


B • MECHANINIS

KRUMPLIA-STIEBINIS

Svirtis su sklėsčiu kopia krumpliastiebiu.

Didelis aukštis

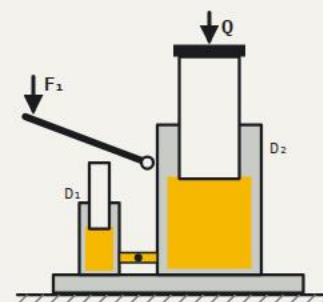


C • MECHANINIS

ŽIRKLINIS

Horizontalus sraigtas suartina šonines ašis – rombas kyla.

Kompaktiškas, pigus

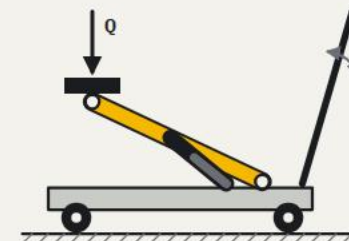


D • HIDRAULINIS

BUTELINIS

Maža pompa spaudžia alyvą po dideliu stūmokliu.

Didelė jėga



E • HIDRAULINIS

VEŽIMĖLINIS

Hidrocilindras kelia ilgą svirtį; važiuoja ant ratukų.

Greitas, stabilus

KURIS KĄ DARO GERIAUSIAI

TIPAS	KELIAMOJI GALIA	KĖLIMO AUKŠTIS	MASĖ	STIPRYBĖ	SILPNYBĖ
SRAIGTINIS	2–20 t	~100–300 mm	3–15 kg	Savistabdis, patikimas	Lėtas, mažas aukštis
KRUMPLIASTIEBINIS	~1,5–2 t	iki ~1 m	~10–15 kg	Labai didelis aukštis	Nestabilus, rankenos atatranka
ŽIRKLINIS	0,8–2 t	~100–400 mm	2–5 kg	Kompaktiškas, pigus, savistabdis	Lėtas, sunku sukti, siauras pagrindas
BUTELINIS	2–50 t	~150–450 mm	3–15 kg	Didžiausia jėga mažame tūryje	Aukštas pradinis aukštis, nutekėjimai
VEŽIMĖLINIS	2–3,5 t	~80–500 mm	15–40 kg	Greitas, stabilus	Sunkus, nenešiojamas, brangus

Tipinės rinkoje parduodamų gaminių vertės (apytikslės, iš gamintojų katalogų). Tikslius skaičius ir šaltinius pateikti rašto darbe.

KAS PASITEISINO, O KAS NE

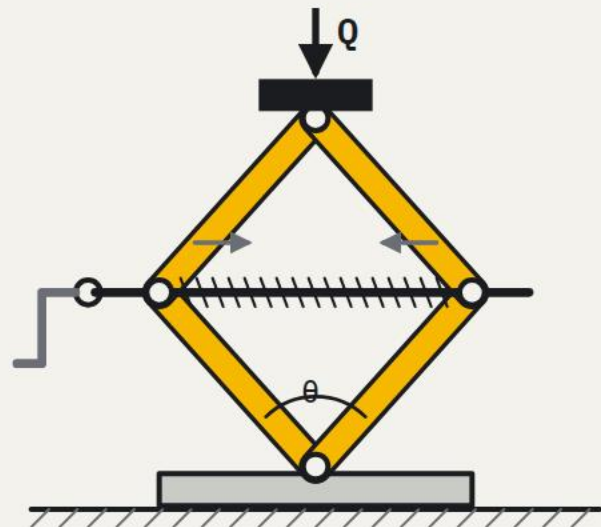
✓ PASITEISINO

- **Savistabdis trapecinis sriegis** – krovinys nenukrenta net paleidus rankeną.
- **Hidraulika** – didžiausia jėga mažiausiame tūryje.
- **Žirklinė geometrija** – telpa po žemu automobiliu ir bagažinėje.
- **Platus pagrindas su ratukais** (vežimėlinis) – stabilumas servise.

✗ NEPASITEISINO

- **Rankenos atatranka** krumpliaštiebiniuose – dažna traumų priežastis.
- **Siauras plonos skardos pagrindas** – slysta, smenga į gruntą ar karštą asfaltą.
- **Hidraulika be perkrovos vožtuvo** – trūkus sandarikliui krovinys gali nusileisti.
- **Ilgas rankinis sukimas** – žmogus ilgai būna šalia važiuojamosios dalies.

ŽIRKLINIS DOMKRATAS KELKRAŠTYJE



$$F_{\text{sraigto}} = Q / \operatorname{tg} \theta$$

Kuo žemiau domkratas, tuo mažesnis kampas θ ir tuo didesnė jėga sraigte: kai $\theta \approx 15^\circ$, ji beveik **4 kartus** viršija krovinį.

60–100 aps.

Lėta

Tiek rankenos apsisukimų reikia pakelti iki darbinio aukščio (~2–4 min).

~100 cm²

Mažas pagrindas

Ant minkšto grunto ar nuolydžio domkratas gali pasvirtti.

×4

Sunku pradžioje

Apkrovos piką rankenoje jaučia senyvi ir silpnesni vairuotojai.

0,5 m

Ergonomika

Žmogus dirba pasilenkęs, rankena kliūna už kėbulo ar rato.

KĄ SPRENDŽIAME

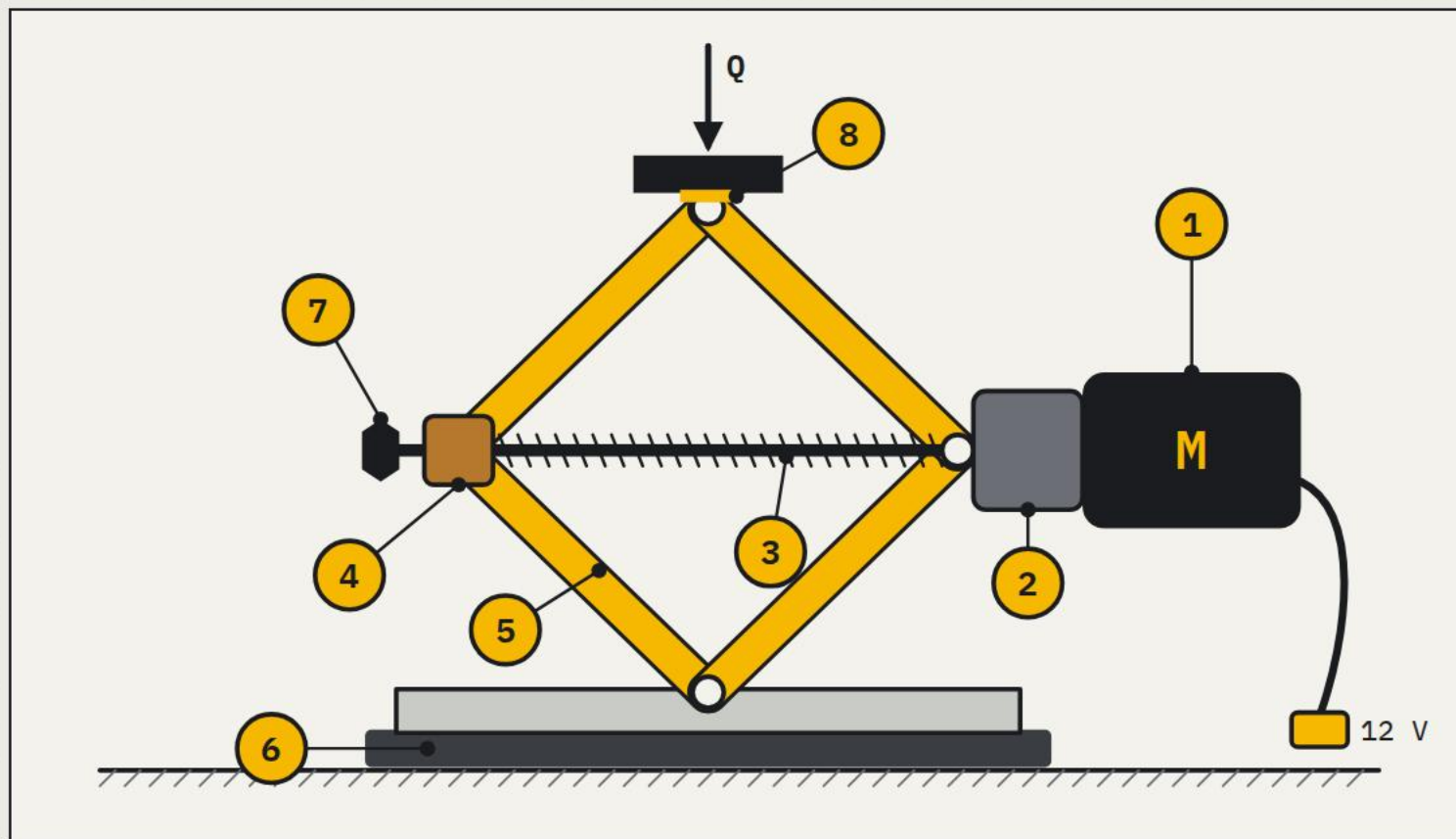
INŽINERINIS UŽDAVINYS

Patobulinti automobilio žirklinį domkratą taip, kad 1,5 t automobilį jis pakeltų greičiau nei per 60 s, be didelių fizinių pastangų ir stabiliai ant nelygaus pagrindo – išlaikant kompaktiškumą ir savistabdį saugumą.

Kodėl ne hidraulinis? Butelinis domkratas per aukštas po žemu automobiliu, o vežimėlinis netelpa bagažinėje. Žirklinė geometrija lieka geriausiu pagrindu – tobuliname jos silpnąsias vietas.

REIKALAVIMAS	TIKSLAS
Keliamoji galia	$\geq 1500 \text{ kg}$
Kėlimo diapazonas	100–400 mm
Kėlimo laikas	$\leq 60 \text{ s}$
Rankos jėga	0 N (e1.) / $\leq 150 \text{ N}$
Pagrindo plotas	$\approx 2 \times$ didesnis
Masė	$\leq 4,5 \text{ kg}$
Maitinimas	12 V lizdas, $\leq 10 \text{ A}$

ELEKTRINIS ŽIRKLINIS DOMKRATAS



- 1 12 V DC variklis (~100 W) iš automobilio lizdo
- 2 Planetinis reduktorius – didelis sukimo momentas, kompaktiškas
- 3 Trapecinis sraigtas Tr18×4 – greitesnis, savistabdis
- 4 Bronzinė veržlė – maža trintis, mažiau dyla
- 5 Svirtys iš S420MC – stipresnės be papildomos masės
- 6 Platesnis pagrindas + guminis padas – neslysta, nesmenga
- 7 Avarinis šešiakampis – rankinis sukimas be elektros
- 8 Galiniai jungikliai, srovės ribotuvas ir guminė atrama

KĄ KEIČIAME IR KODĖL

ELEMENTAS	DABAR	SIŪLOMA	PAGRINDIMAS
PAVARA	Rankinė rankena	12 V DC variklis + planetinis reduktorius	Greitis, nereikia fizinės jėgos
SRAIGTAS	Metrinis sriegis, paprastas plienas	Tr18×4, plienas 42CrMo4 (grūdintas)	Savistabdis ($\psi < \varphi'$), atsparus dilimui ir lenkimui
VERŽLĖ	Plieninė	Bronza CuSn12	Mažesnė trintis su plienu, nesukimba
SVIRTYS	S235 šampuota skarda	S420MC to paties storio	Takumo riba 420 vs 235 MPa (~1,8×)
PAGRINDAS	~130×80 mm, plona skarda	~200×120 mm + guminis padas	~2× didesnis plotas, neslysta
KORPUSAS	—	PA6-GF30 (stiklo pluoštu armuotas)	Lengvas, smūgiams ir alyvai atsparus

PRIEŠ IR PO

PARAMETRAS	ĮPRASTAS	PATOBULINTAS	
Kėlimo laikas	~2–4 min	≤ 60 s	GERIAU
Rankos jėga	~100–200 N	0 N	GERIAU
Apsisukimai	60–100	0	GERIAU
Pagrindo plotas	~100 cm ²	~240 cm ²	GERIAU
Masė	~3 kg	~4,5 kg	KOMPROMISAS
Kaina	~20–30 €	~60–80 €	KOMPROMISAS

PRELIMINARUS ĮVERTINIMAS

$$P \approx Q \cdot h / (t \cdot \eta)$$

5000 N · 0,25 m / (45 s · 0,3) ≈ **93 W** → ~8 A
iš 12 V lizdo (saugiklis 15 A).

$$\psi = 4,5^\circ < \varphi' \approx 5,9^\circ$$

Tr18×4 su bronzine veržle ($\mu \approx 0,1$) – sriegis
savistabdis: kroviny s nenusileidžia dingus
elektrai.

$$\eta_{\text{sraigto}} \approx 0,4$$

Visos pavaros $\eta \approx 0,4 \cdot 0,9 \cdot 0,85 \approx 0,3$.

IŠVADOS IR KAS TOLIAU

- 01 Domkratų raida: nuo jėgos laimėjimo (svertas, sraigtas) per hidrauliką iki ergonomikos ir automatizacijos.
- 02 Žirklinis domkratas pasiteisino kompaktiškumu ir savistabdžiu sriegiu, bet atsilieka greičiu, ergonomika ir stabilumu.
- 03 Siūlome: 12 V elektrinę pavarą, Tr18×4 sraigą su bronzine veržle, stipresnes svirtis ir platesnį pagrindą.
- 04 Kompromisas – šiek tiek didesnė masė ir kaina, kurias pateisina greitis ir sauga.

TA2 PLANAS

- Naujausių patentų ir straipsnių analizė
- Sraigto stiprumo, klupumo ir veržlės dilimo skaičiavimai
- Variklio ir reduktoriaus parinkimas
- Atitiktis EN 1494, sauga ir aplinkosauga

KLAUSIMAI?

ŠALTINIAI

Budynas, R. G., & Nisbett, J. K. (2020). *Shigley's mechanical engineering design* (11th ed.). McGraw-Hill Education.

Childs, P. R. N. (2014). *Mechanical design engineering handbook*. Butterworth-Heinemann.

European Committee for Standardization. (2008). *Mobile or movable jacks and associated lifting equipment* (EN 1494:2000+A1:2008).

European Committee for Standardization. (2019). *Hot rolled products of structural steels – Part 2* (EN 10025-2:2019).

Europos Parlamentas ir Taryba. (2023). *Reglamentas (ES) 2023/1230 dėl mašinų*. Europos Sąjungos oficialusis leidinys.

Encyclopaedia Britannica. (n.d.). *Jack*. Britannica. Retrieved [data], from <https://www.britannica.com>

Hi-Lift Jack Company. (n.d.). *Our history*. Retrieved [data], from <https://www.hi-lift.com>

Pastaba: prieš atsiskaitymą patikrinkite kiekvieną šaltinį ir įrašykite peržiūros datas; čia pateikiami tik pristatyme minimi šaltiniai.